Übungsblatt 8

Aufgabe 21

Auf einem Kapitalmarkt werden lediglich die A-Aktie und die B-Aktie sowie Bundesanleihen mit einjähriger Restlaufzeit (keine zwischenzeitlichen Kuponzahlungen) gehandelt. Es gelten die Annahmen des CAPM und der Kapitalmarkt befindet sich im Gleichgewicht. Es werden 56.000 Aktien der A-AG mit einem Nennwert von 5 € und 20.000 Aktien der B-AG mit Nennwert 100 € gehandelt. Über die gegenwärtigen Kurse ($t = 0$) und Renditeverteilungen der beiden Aktien ist folgendes bekannt:

Rendite p.a.	A	B
μ_i	11 %	?
σ_i	15 %	20 %
β_i	1,11	?
Kurs $S_i(0)$	50 €	?

Die Standardabweichung der Rendite des Marktportfolios beträgt $\sigma_M = 11{,}56\%$. Die Rendite der Bundesanleihen beträgt $r = 5\ \%$, und die Kapitalisierung des gesamten Aktienmarktes beträgt 4 Mio. €.

a) Bestimmen Sie den Kurs der B-Aktie.

b) Bestimmen Sie die Zusammensetzung des Aktienportfolios eines Investors mit der Präferenzfunktion:

$$\Phi(\mu_W, \sigma_W) = \mu_W - \frac{2}{3}\sigma_W^2 .$$

c) Geben Sie die Wertpapiermarktlinie an. Wie hoch ist die erwartete Rendite des Marktportfolios?

d) Bestimmen Sie die Beta-Risiken des Marktportfolios und der B-Aktie.

e) Wie hoch ist der erwartete Kurs der B-Aktie in $t = 1$? Unterstellen Sie, die B-AG habe angekündigt, im nächsten Jahr ($t = 1$) keine Dividende zu zahlen.

f) Geben Sie die Kapitalmarktlinie an. Kann die Alleininvestition in die A-Aktie oder die B-Aktie effizient sein? Falls ja, begründen Sie knapp; falls nein, geben Sie ein effizientes Portfolio an, welches die gleiche erwartete Rendite wie die alleinige Anlage in die A- bzw. B-Aktie liefert.

Aufgabe 22

Auf einem Kapitalmarkt werden drei Aktien und ein risikoloser, einperiodiger Zerobond gehandelt. Über die Renditeverteilungen der Aktien ist Folgendes bekannt:

Rendite p.a.	μ_i	σ_i	β_i
Aktie 1	6 %	10 %	0
Aktie 2	10 %	24 %	0,8
Aktie 3	?	?	1,6
Marktportfolio	?	20 %	?

Die Annahmen des Capital Asset Pricing Models (CAPM) sind erfüllt, und der Kapitalmarkt ist im Gleichgewicht.

a) Bestimmen Sie die Rendite des Zerobonds für den Zeitraum von $t = 0$ bis $t = 1$.

b) Ermitteln Sie die erwartete Rendite der Aktie 3 und des Marktportfolios.

c) Bestimmen Sie eine Untergrenze für die Standardabweichung von Aktie 3.

Aufgabe 23

Gegeben ist ein Kapitalmarkt, auf dem zum Zeitpunkt $t = 0$ zwei Aktien und ein risikoloser Zerobond mit einjähriger Restlaufzeit gehandelt werden. Es gelten die Annahmen des CAPM, und der Kapitalmarkt befindet sich im Gleichgewicht. Die Investoren sind risikoavers, haben einen Anlagehorizont von einem Jahr und treffen Ihre Anlageentscheidung auf Grundlage des Erwartungswertes μ_W und der Standardabweichung σ_W ihrer Portfoliorendite. Über die Renditeverteilungen der Aktien und des Marktportefeuilles ist folgendes bekannt:

Rendite p.a.	μ_i	β_i	σ_i
Aktie 1	?	1,3	?
Aktie 2	10 %	0,5	?
Marktportfolio	15 %	?	25 %

a) Bestimmen Sie die Rendite des einjährigen Zerobonds.

b) Ermitteln Sie die Anteile der beiden Aktien am Marktportfolio.

c) Wie hoch ist die Standardabweichung eines effizienten Portfolios, das Ihnen eine erwartete Rendite in Höhe von 10 % p.a. gewährt?